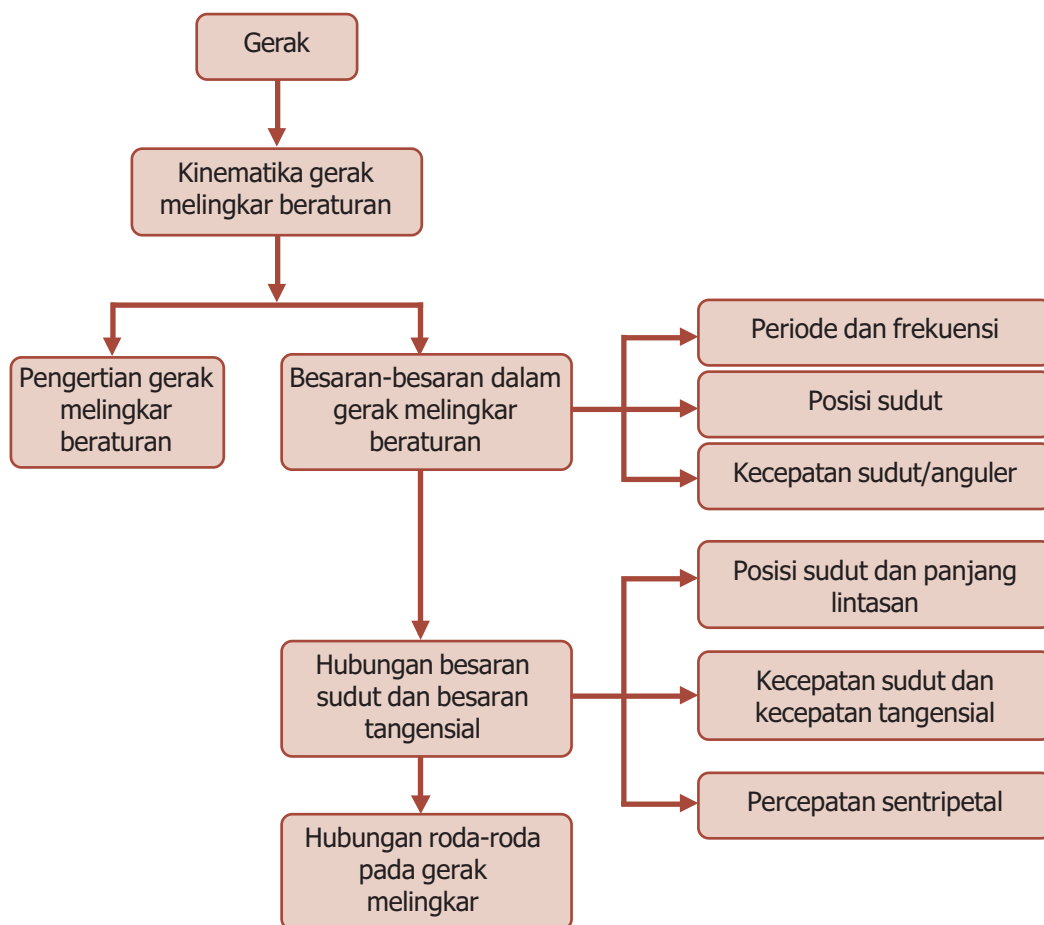


PETA KONSEP

Bab 3 Gerak Melingkar Beraturan



BAB

3

GERAK MELINGKAR BERATURAN



- Kincir raksasa melakukan gerak melingkar.

Sumber: *Kompas*, 20 Juli 2006

Berdasarkan lintasannya, benda bergerak dibedakan menjadi tiga yaitu benda bergerak pada garis lurus, gerak parabola, dan benda bergerak pada garis melingkar. Perhatikan gambar di atas. Sebuah kincir raksasa yang sedang bergerak, lintasannya berbentuk lingkaran karena benda ini bergerak melingkar. Coba carilah benda apalagi yang lintasannya berbentuk lingkaran!

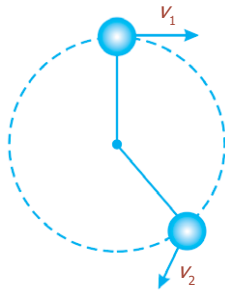
Kata Kunci

gerak melingkar,
kecepatan angular,
kecepatan sudut,
posisi sudut

Sebuah benda bergerak pada garis lurus jika gaya total yang ada padanya bekerja pada arah gerak benda tersebut, atau sama dengan nol. Jika gaya total bekerja dengan membentuk suatu sudut terhadap arah gerak pada setiap saat, benda akan bergerak dalam lintasan yang membentuk kurva. Sebagai contoh gerak roda dan gerak bola di ujung tali yang diputar.



A. Pengertian Gerak Melingkar Beraturan



Gambar 3.1 Sebuah benda bergerak membentuk suatu lingkaran.

Gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatan. Arah kecepatan terus berubah sementara benda bergerak dalam lingkaran tersebut, tampak seperti pada Gambar 3.1. Oleh karena percepatan didefinisikan sebagai besar perubahan kecepatan, perubahan arah kecepatan menyebabkan percepatan sebagaimana juga perubahan besar kecepatan. Dengan demikian, benda yang mengelilingi sebuah lingkaran terus dipercepat, bahkan ketika lajunya tetap konstan ($v_1 = v_2 = v$).



B. Besaran-Besaran dalam Gerak Melingkar



Sumber: Dokumen Penerbit, 2006

Gambar 3.2 Ujung jarum yang bergerak melingkar akan selalu berulang pada titik tertentu.

1. Periode dan Frekuensi

Sebuah partikel/benda yang bergerak melingkar baik gerak melingkar beraturan ataupun yang tidak beraturan, gerakannya akan selalu berulang pada suatu saat tertentu. Dengan memerhatikan sebuah titik pada lintasan gerakannya, sebuah partikel yang telah melakukan satu putaran penuh akan kembali atau melewati posisi semula. Gerak melingkar sering dideskripsikan dalam **frekuensi** (f), yaitu jumlah putaran tiap satuan waktu atau jumlah putaran per sekon. Sementara itu, **periode** (T) adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran.

Hubungan antara periode (T) dan frekuensi (f) adalah:

$$T = \frac{1}{f} \text{ atau } f = \frac{1}{T} \dots\dots\dots (3,1)$$

dengan:

T = periode (s) f = frekuensi (Hz)

Sebagai contoh, jika sebuah benda berputar dengan frekuensi 3 putaran/sekon, maka untuk melakukan satu putaran penuh, benda itu memerlukan waktu 1/3 sekon. Untuk benda yang berputar membentuk lingkaran dengan laju konstan v , dapat kita tuliskan:

$$v = \frac{2\pi R}{T} \dots\dots\dots (3.2)$$

Hal ini disebabkan dalam satu putaran, benda tersebut menempuh satu keliling lingkaran ($= 2\pi R$).

2. Posisi Sudut θ

Gambar 3.3 melukiskan sebuah titik P yang berputar terhadap sumbu yang tegak lurus terhadap bidang gambar melalui titik O. Titik P bergerak dari A ke B dalam selang waktu t . Posisi titik P dapat dilihat dari besarnya sudut yang ditempuh, yaitu θ yang dibentuk oleh garis AB terhadap sumbu x yang melalui titik O. Posisi sudut θ diberi satuan radian (rad). Besar sudut satu putaran adalah $360^\circ = 2\pi$ radian.

Jika θ adalah sudut pusat lingkaran yang panjang busurnya s dan jari-jarinya R , diperoleh hubungan:

$$\theta = \frac{s}{R} \dots\dots\dots (3.3)$$

dengan:

θ = lintasan/posisi sudut (rad)

s = busur lintasan (m)

R = jari-jari (m)

3. Kecepatan Sudut/Kecepatan Anguler

Dalam gerak melingkar beraturan, kecepatan sudut atau kecepatan anguler untuk selang waktu yang sama selalu konstan. Kecepatan sudut didefinisikan sebagai besar sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Untuk partikel yang melakukan gerak satu kali putaran, didapatkan sudut yang ditempuh $\theta = 2\pi$ dan waktu tempuh $t = T$. Berarti, kecepatan sudut (ω) pada gerak melingkar beraturan dapat dirumuskan:

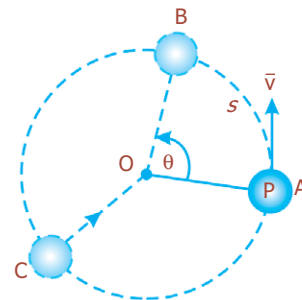
$$\omega = \frac{2\pi}{T} \text{ atau } \omega = 2\pi f \dots\dots\dots (3.4)$$

dengan:

ω = kecepatan sudut (rad/s)

T = periode (s)

f = frekuensi (Hz)



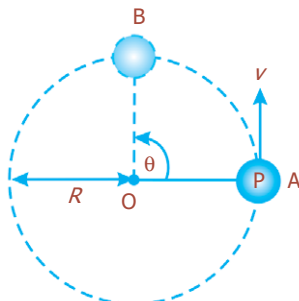
Gambar 3.3 Titik P berotasi dengan sumbu di O.



Satuan kecepatan sudut ω adalah putaran/sekon atau rad/sekon, di mana untuk 1 putaran/sekon setara dengan 2π (rad/sekon).



Hubungan Besaran-Besaran Sudut dan Besaran-Besaran Tangensial

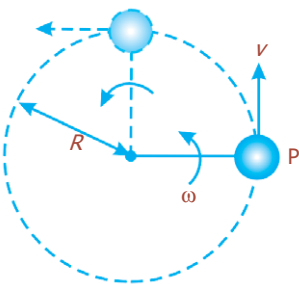


Gambar 3.4 Titik P berotasi dengan sumbu tetap O dan jari-jari R .



Sumber: *Jawa Pos*, 14 Juli 2006

Gambar 3.5 Semakin cepat sepeda dikayuh maka kecepatan sudut dan kecepatan tangensialnya bertambah.



Gambar 3.6 Kecepatan sudut ω tegak lurus bidang lingkaran.

1. Posisi Sudut θ dan Panjang Lintasan s

Gambar 3.4 menunjukkan titik P bergerak melingkar dengan sumbu tetap O dan jari-jari R . Jika P bergerak dari A ke B dengan menempuh lintasan busur sejauh s , sedangkan posisi sudut yang terbentuk adalah θ , maka diperoleh hubungan:

$$\theta = \frac{s}{R} \quad (3.5)$$

dengan:

θ = lintasan/posisi sudut (rad)

s = busur lintasan (m)

R = jari-jari (m)

2. Kecepatan Sudut ω dan Kecepatan Tangensial/Linier v

Jika posisi sudut sangat kecil, yaitu $\Delta\theta$, karena selang waktu (Δt) yang digunakan sangat kecil, lintasan busurnya juga sangat kecil, yaitu Δs , sehingga persamaan (3.5) berubah menjadi:

$$\Delta s = \Delta\theta \cdot R$$

Jika persamaan tersebut dibagi dengan selang waktu Δt , diperoleh:

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\Delta\theta \cdot R}{\Delta t}$$

Jika Δt kecil maka persamaan tersebut menjadi:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{d\theta \cdot R}{dt}$$

$$v = \omega \cdot R \quad (3.6)$$

dengan:

v = kecepatan linier (m/s)

ω = kecepatan sudut (rad/s)

R = jari-jari lintasan (m)

Kecepatan linier/tangensial (v) memiliki arah berupa arah garis singgung lingkaran pada titik-titik, salah satunya titik P. Sementara itu, kecepatan sudut ω memiliki arah ke atas, tegak lurus bidang lingkaran, tampak seperti pada Gambar 3.6.

Contoh Soal

Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 3 m. Dalam waktu 5 sekon, benda tersebut mampu menempuh 20 putaran. Tentukan:

- periode,
- frekuensi,
- kecepatan sudut,
- kelajuan linier!

Penyelesaian:

Jari-jari $R = 3$ m, waktu $t = 5$ s, $n = 20$ putaran

$$\begin{aligned}\text{a. Periode } (T) &= \frac{t}{n} \\ &= \frac{5 \text{ s}}{20 \text{ putaran}} \\ &= \frac{1}{4} \text{ sekon}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{c. Kecepatan sudut } (\omega) &= \frac{2\pi}{T} \\ &= \frac{2\pi}{\frac{1}{4}} \\ &= 8\pi \text{ rad}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{b. Frekuensi } (f) &= \frac{n}{t} \\ &= \frac{20 \text{ putaran}}{5 \text{ s}} \\ &= 4 \text{ Hz}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{d. Kecepatan linier } (v) &= \omega \cdot R \\ &= (8\pi)(3) \\ &= 24\pi \text{ m/s}\end{aligned}$$

Uji Kemampuan 3.1

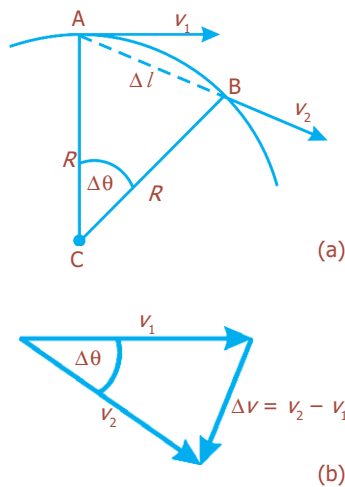
- Sebuah roda berdiameter 40 cm, berputar pada 180 rpm (rotasi per menit). Hitunglah: (a) frekuensinya, (b) periode, (c) kecepatan sudut, (d) kelajuan linier!
- Sebuah benda yang memiliki jari-jari 16 cm bergerak melingkar beraturan. Jika kelajuan liniernya 2,4 m/s, berapakah kecepatan sudut dan frekuensi putarannya?

3. Percepatan Sentripetal (a_s)

Percepatan yang selalu mengarah ke pusat lingkaran disebut percepatan sentripetal (a_s), dirumuskan:

$$a_s = \frac{v_2 - v_1}{\Delta t} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Di mana, Δv adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu Δt yang pendek. Pada akhirnya, kita akan mempertimbangkan situasi di mana Δt mendekati nol, sehingga akan diperoleh percepatan sesaat. Pada Gambar 3.7(a), selama selang waktu Δt , partikel bergerak dari titik A ke titik B dengan menempuh jarak Δl menelusuri busur yang membuat sudut $\Delta\theta$. Perubahan vektor kecepatan adalah $v_2 - v_1 = \Delta v$, yang ditunjukkan pada Gambar 3.7(b).



Gambar 3.7 Menentukan perubahan kecepatan pada gerak melingkar beraturan.

Jika kita tentukan Δt sangat kecil (mendekati nol), maka Δl dan $\Delta \theta$ juga sangat kecil dan v_2 hampir paralel dengan v_1 , dan Δv akan tegak lurus terhadap keduanya. Dengan demikian Δv menuju ke arah pusat lingkaran. Karena a , menurut definisi di atas mempunyai arah yang sama dengan Δv , a juga harus menunjuk ke arah pusat lingkaran. Dengan demikian, percepatan ini disebut percepatan sentripetal (percepatan “yang mencari pusat”) atau percepatan radial (karena mempunyai arah sepanjang radius, menuju pusat lingkaran), dan diberi notasi a_s .

Bagaimana cara menentukan percepatan sentripetal (a_s)? Karena CA tegak lurus terhadap v_1 , dan CB tegak lurus v_2 , berarti $\Delta \theta$ yang didefinisikan sebagai sudut antara CA dan CB, juga merupakan sudut antara v_1 dan v_2 . Dengan demikian, vektor v_2 , v_1 , dan Δv , tampak seperti pada Gambar 3.7(b), membentuk segitiga yang sama secara geometris dengan segitiga ABC pada Gambar 3.7(a). Dengan mengambil $\Delta \theta$ yang kecil (dengan memakai Δt sangat kecil) dapat dituliskan:

$$\frac{\Delta v}{v} \approx \frac{\Delta l}{R}$$

Kita telah menentukan $v = v_1 = v_2$, karena besar kecepatan dianggap tidak berubah. Persamaan tersebut tepat jika Δt mendekati nol, karena dengan demikian panjang busur Δl sama dengan panjang tali busur AB. Untuk memperoleh percepatan sesaat, di mana Δt mendekati nol, kita tuliskan persamaan di atas dalam bentuk:

$$\Delta v = \frac{v}{R} \Delta l$$

Untuk mendapatkan percepatan sentripetal a_s , kita bagi Δv dengan Δt :

$$a_s = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v}{R} \frac{\Delta l}{\Delta t}$$

dan karena $\frac{\Delta l}{\Delta t}$ adalah laju linier ‘ v ’ dari benda itu, maka:

$$a_s = \frac{v^2}{R} \dots\dots\dots (3.7)$$

dengan:

- a_s = percepatan sentripetal (m/s²)
- v = kecepatan linier (m/s)
- R = jari-jari lintasan (m)

Komet
Kolom mengingat

Berikut ini beberapa rumus penting:

$$f = \frac{1}{T} \rightarrow T = \frac{1}{f}$$

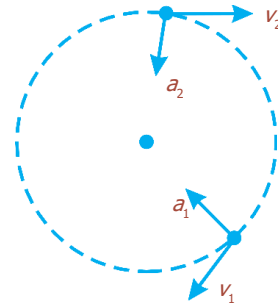
$$\omega = \frac{2\pi}{T} \rightarrow \omega = 2\pi f$$

$$v = \omega R$$

$$a_s = \frac{v^2}{R}$$

Berdasarkan persamaan (3.7), dapat disimpulkan bahwa percepatan sentripetal tergantung pada v dan R . Untuk laju v yang lebih besar, semakin cepat pula kecepatan berubah arah; dan semakin besar radius R , makin lambat kecepatan berubah arah.

Vektor percepatan menuju ke arah pusat lingkaran, tetapi vektor kecepatan selalu menunjuk ke arah gerak yang tangensial terhadap lingkaran. Dengan demikian, vektor kecepatan dan percepatan tegak lurus satu sama lain pada setiap titik di jalurnya untuk gerak melingkar beraturan, seperti terlihat pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Untuk gerak melingkar beraturan, a selalu tegak lurus terhadap v .

Contoh Soal

Sebuah bola bermassa 60 gram diikat dengan seutas tali yang panjangnya 1 meter, kemudian diputar horizontal. Dalam waktu 20 sekon terjadi 50 putaran. Berapakah: (a) kelajuan linier, (b) percepatan sentripetal, (c) tegangan tali?

Penyelesaian:

Massa bola $m = 60 \text{ gram} = 0,06 \text{ kg}$, jari-jari $R = 1 \text{ m}$, sehingga:

$$\begin{aligned} \text{Periode } (T) &= \frac{20 \text{ sekon}}{50 \text{ putaran}} \\ &= 0,4 \text{ s} \end{aligned}$$

a. Kelajuan linier

$$\rightarrow v = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2\pi(1 \text{ m})}{0,4 \text{ s}} = 5\pi \text{ m/s}$$

b. Percepatan sentripetal

$$\rightarrow a_s = \frac{v^2}{R} = \frac{(5\pi \text{ m/s})^2}{1 \text{ m}} = 25\pi^2 \text{ m/s}^2$$

c. Tegangan tali = gaya sentripetal

$$\rightarrow F_s = m \cdot a_s = 0,06 \text{ kg} \times 25\pi^2 \text{ m/s}^2 = 1,5\pi^2 \text{ N}$$

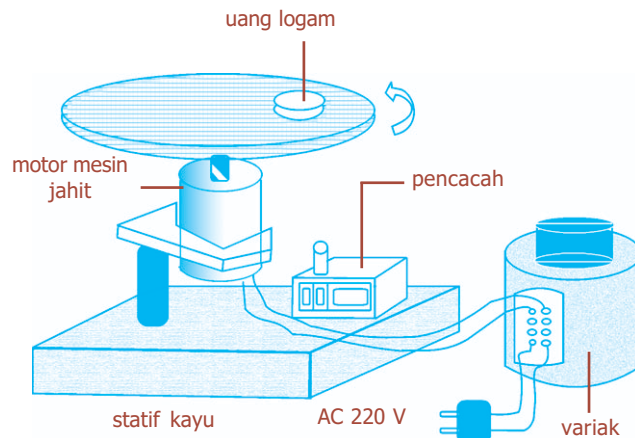
Uji Kemampuan 3.2

1. Sebuah benda bermassa 80 gram bergerak melingkar beraturan pada kelajuan linier 1,5 m/s dengan diameter lintasan 200 cm. Berapakah gaya sentripetal benda tersebut?
2. Sebuah elektron pada atom hidrogen bergerak pada suatu lintasan melingkar dengan jari-jari $0,45\text{\AA}$. Elektron mengalami gaya tarik ke pusat lintasan sebesar $2 \times 10^{-7} \text{ N}$. Berapakah kelajuan elektron tersebut, jika massa elektron $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$?

Kegiatan

- Tujuan : Mengamati pengaruh gaya sentripetal terhadap benda yang bergerak melingkar beraturan.
- Alat dan bahan : Satu set alat peraga gerak melingkar (tampak seperti pada gambar), variak (sumber tegangan arus listrik), stopwatch, benda/koin.

Cara Kerja:



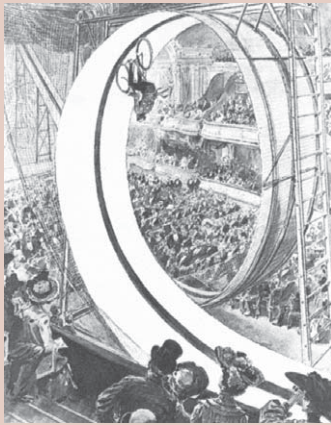
1. Letakkan benda dalam wujud koin di bagian dalam lempeng melingkar yang dapat berotasi pada sumbunya.
2. Pasang variak pada posisi *on*, dan atur beban sampai berputar stabil dengan kecepatan tertentu (mulai kecepatan rendah).
3. Catat data angka perputaran pada pencacah, sementara itu nyalakan stopwatch.
4. Perhatikan (catat) posisi koin terhadap as/poros rotasi pada setiap perubahan kondisi kecepatan.
5. Catat kecepatan sudut putaran ketika koin meninggalkan tempatnya.
6. Timbanglah koin, dan masukkan semua data pengamatan pada tabel berikut ini.

N_{aw}	N_{ak}	N	t (s)	ω (rad/s)	Posisi koin (m)	m (kg)	ω ketika koin loncat

Diskusi:

1. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan tersebut?
2. Adakah hubungan antara besarnya gaya sentripetal dengan kecepatan sudut? Jelaskan!

Percikan Fisika



Naik dan Mengitari Lintasan Putar

Ketika pengendara sepeda maut mengitari gulungan lintasan maut, tekanan lintasan terhadap ban sepedanya menyebabkan timbulnya gaya sentripetal yang menariknya mengelilingi lintasan yang melingkar itu. Ketika ia berada di bagian atas lintasan, gravitasi bumi menariknya ke bawah. Namun, kecenderungannya untuk bergerak mengikuti garis lurus (yang disebut gaya sentrifugal) membuat sepedanya tertekan ke luar menimpa lintasan. Untuk menempuh lintasan putar dengan aman sepeda harus mempunyai kecepatan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan lintasan menurun yang panjang agar sepeda makin lama makin cepat.



Hubungan Roda-Roda pada Gerak Melingkar

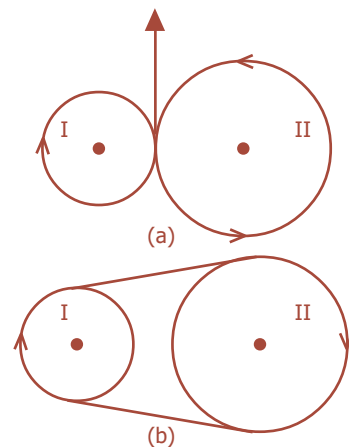
Gerak melingkar dapat dipindahkan dari sebuah benda berbentuk lingkaran ke benda lain yang juga berbentuk lingkaran, misalnya antara gir dengan roda pada sepeda, gir pada mesin-mesin kendaraan bermotor, dan sebagainya. Hubungan roda-roda pada gerak melingkar dapat berupa sistem langsung yaitu dengan memakai roda-roda gigi atau roda-roda gesek, atau sistem tak langsung, yaitu dengan memakai streng/rantai/pita.

Pada Gambar 3.9 menunjukkan roda I berputar atau bergerak melingkar beraturan hingga roda II mengikutinya bergerak melingkar beraturan. Hubungan roda-roda pada gerak melingkar, baik memakai sistem langsung atau tak langsung, kecepatan linier (v) roda tersebut baik roda I dan II adalah sama, tetapi kecepatan sudutnya (ω) berlainan. Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} v_1 &= v_2 \\ \omega_1 \cdot R_1 &= \omega_2 \cdot R_2 \dots\dots\dots (3.8) \end{aligned}$$

dengan:

- v_1 = kecepatan linier roda I (m/s)
- v_2 = kecepatan linier roda II (m/s)
- ω_1 = kecepatan sudut roda I (rad/s)
- ω_2 = kecepatan sudut roda II (rad/s)
- R_1 = jari-jari roda I (m)
- R_2 = jari-jari roda II (m)



Gambar 3.9 Hubungan roda-roda, (a) sistem langsung, dan (b) sistem tak langsung.

Contoh Soal

1. Dua buah roda sebuah sepeda motor mempunyai jari-jari 20 cm. Sepeda motor tersebut bergerak dengan kelajuan 90 km/jam.
 - a. Berapakah kecepatan sudut roda sepeda motor tersebut?
 - b. Berapakah kelajuannya, jika roda diganti roda lain yang berdiameter 80 cm?

Penyelesaian:

Dalam kasus ini ditinjau dari satu roda saja.

- a. Jari-jari roda $R_1 = 20 \text{ cm} = 0,2 \text{ m}$
Kelajuan linier, $v_1 = 90 \text{ km/jam}$
 $= 25 \text{ m/s}$

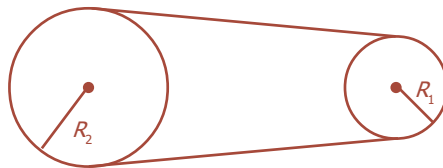
$$\text{Kecepatan sudut, } \omega_1 = \frac{v_1}{R_1} = \frac{25 \text{ m/s}}{0,2 \text{ m}} = 125 \text{ rad/s}$$

- b. Jari-jari roda diganti, $R_2 = \frac{d}{2} = \frac{80 \text{ cm}}{2} = 40 \text{ cm}$, dengan kecepatan sudut yang sama, $\omega_1 = \omega_2 = 125 \text{ rad/s}$, kelajuan linier, $v_2 = \omega_2 \cdot R_2$
 $= (125 \text{ rad/s})(0,4 \text{ m}) = 50 \text{ m/s}$

$$\begin{aligned} v_2 &= 50 \times \frac{\frac{1}{1.000} \text{ km}}{\frac{1}{3.600} \text{ jam}} \\ &= 50 \times \frac{3.600 \text{ km}}{1.000 \text{ jam}} \\ &= 180 \text{ km/jam} \end{aligned}$$

2. Dua buah roda dihubungkan dengan rantai. Roda yang lebih kecil dengan jari-jari 8 cm diputar pada 100 rad/s. Berapakah kelajuan linier kedua roda tersebut? Jika jari-jari roda yang lebih besar 15 cm, berapa rpm roda tersebut akan berputar?

Penyelesaian:



$$\begin{aligned} R_1 &= 8 \text{ cm} \\ &= 0,08 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_2 &= 15 \text{ cm} \\ &= 0,15 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\omega_1 = 100 \text{ rad/s}$$

Dua roda yang dihubungkan memiliki kelajuan linier sama besar. Jadi, laju kedua roda tersebut adalah $v_1 = v_2$.

Kelajuan linier roda I

$$\begin{aligned} v_1 &= \omega_1 \cdot R_1 \\ &= (100 \text{ rad/s})(0,08 \text{ m}) \\ &= 8 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Kelajuan linier roda II

$$\begin{aligned} v_2 &= v_1 \\ &= 8 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$v_2 = \omega_2 \cdot R_2$$

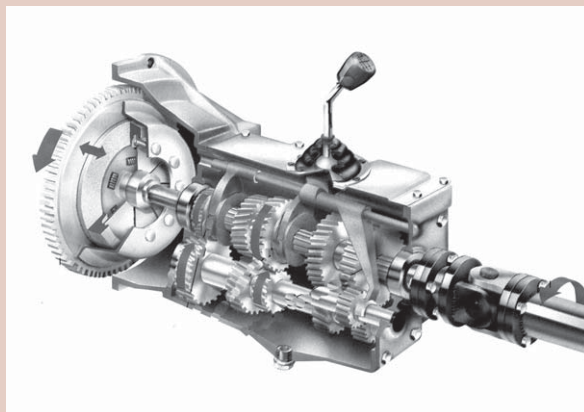
Maka kecepatan angulernya,

$$\omega_2 = \frac{v_2}{R_2}, \text{ di mana } \omega = 2\pi f$$

Banyaknya putaran yang dialami roda II merupakan frekuensi, jadi:

$$\begin{aligned} 2\pi f &= \frac{v_2}{R_2} \\ f &= \frac{v_2}{2\pi R_2} = \frac{8}{2\pi(0,15)} = \frac{8}{0,3\pi} = \frac{80}{3\pi} \text{ Hz} \\ &= \frac{80}{3\pi} \text{ putaran/sekon} \\ &= \frac{80}{3\pi} \times \frac{1 \text{ putaran}}{\frac{1}{60} \text{ menit}} \\ &= \frac{4.800}{3\pi} \text{ rpm} \\ f &= \frac{1.600}{\pi} \text{ rpm atau } 510 \text{ rpm} \end{aligned}$$

Percikan Fisika



Transmisi pada Mobil

Transmisi pada mobil memanfaatkan roda gigi untuk menyesuaikan kecepatan dan torsi. Untuk menanjak di lereng bukit dibutuhkan torsi besar pada laju rendah. Untuk berkendara dengan laju tinggi dibutuhkan rotasi lebih cepat dan torsi lebih kecil.

Fiesta

Fisikawan Kita



Galileo Galilei (1564 - 1642)

Galileo Galilei adalah seorang astronom dan ahli fisika yang berasal dari Italia. Ia menemukan teleskop astronomi, hukum benda jatuh, hukum bandul, teori matematis gerak parabola, dan termometer. Karyanya yang terkenal yaitu *Dialogo Sopra I due Massimi Sistemi del Mondo, Tolemaico e Copernicano* (Dialog tentang dua Sistem Besar Dunia menurut Otolomeus dan Copernicus) memberi dasar bagi mekanika dan perkembangan prinsip inersia yang kemudian menjadi Hukum Gerak Newton.

Galileo menyanggah pernyataan Aristoteles bahwa kecepatan benda jatuh bergantung pada berat benda. Pada tahun 1604 Galileo melakukan percobaan dengan cara menjatuhkan benda berbagai ukuran dan berat dari Menara Pisa. Benda tersebut ternyata jatuh secara bersamaan di Bumi. Ia kemudian menyimpulkan bahwa kecepatan benda jatuh adalah sama yang disebut Hukum Benda Jatuh. Galileo kemudian menurunkan lintasan parabola untuk gerak benda di bawah pengaruh gaya berat.

Kilas Balik

- * Sebuah benda yang bergerak membentuk suatu lingkaran dengan laju konstan dikatakan mengalami gerak melingkar beraturan.
- * Gerak melingkar sering dideskripsikan dalam frekuensi (f) yaitu jumlah putaran tiap satuan waktu atau jumlah putaran per sekon. Sementara itu, periode (T) yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran.
- * Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu.
- * Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu yang pendek.
- * Percepatan sentripetal adalah percepatan yang mencari pusat atau percepatan radial (karena mempunyai arah sepanjang radius menuju pusat lingkaran).

Uji Kompetensi

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan mempunyai
 - a. kelajuan tetap
 - b. kecepatan tetap
 - c. percepatan tetap
 - d. sudut simpangan tetap
 - e. percepatan sudut tetap
2. Sebuah benda yang mengalami gerak melingkar beraturan, kecepatannya tergantung pada
 - a. massa dan periode
 - b. massa dan frekuensi
 - c. massa dan jari-jari lintasan
 - d. periode dan jari-jari lintasan
 - e. percepatan gravitasi setempat
3. Sebuah benda mengalami gerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan 1 m. Jika dalam waktu 10 s mengalami perpindahan sudut sebesar 20 putaran, maka periode gerak benda itu adalah
 - a. 0,2 s
 - b. 0,5 s
 - c. 2,0 s
 - d. 5,0 s
 - e. 10,2 s
4. Sebuah roda berdiameter 1 m melakukan 120 putaran per menit. Kecepatan linier suatu titik pada roda tersebut adalah
 - a. $\frac{1}{2}\pi$ m/s
 - b. π m/s
 - c. 2π m/s
 - d. 4π m/s
 - e. 6π m/s
5. Percepatan sentripetal dipengaruhi oleh beberapa faktor, *kecuali*
 - a. laju linier
 - b. kecepatan anguler
 - c. jari-jari lintasan
 - d. massa benda
 - e. periode putarannya

6. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan periode tetap sebesar $\frac{1}{5}$ sekon. Maka partikel itu bergerak melingkar dengan
 - a. $\frac{1}{5}$ putaran tiap sekon, dengan laju anguler berubah
 - b. 5 putaran selama 5 sekon dengan laju tetap
 - c. 5 putaran tiap sekon dengan laju anguler tetap
 - d. 5 putaran tiap sekon dengan laju anguler berubah
 - e. 5 putaran tiap sekon setelah itu diam
7. Perbandingan kecepatan sudut jarum penunjuk jam, menit, dan detik pada jam dinding adalah
 - a. 1 : 6 : 12
 - b. 1 : 12 : 18
 - c. 1 : 12 : 36
 - d. 1 : 12 : 360
 - e. 1 : 12 : 720
8. Sebuah partikel berputar dengan 300 rpm. Jika jari-jari lintasannya 1 m, maka kelajuan linier partikel tersebut adalah
 - a. 3 m/s
 - b. 3π m/s
 - c. 10 m/s
 - d. 10π m/s
 - e. 30π m/s
9. Sebuah titik melakukan gerak melingkar beraturan. Ternyata tiap menit melakukan 600 putaran. Jika jari-jari lintasannya 20 cm, maka percepatan sentripetalnya adalah
 - a. 8π m/s²
 - b. $8\pi^2$ m/s²
 - c. $80\pi^2$ m/s²
 - d. $800\pi^2$ m/s²
 - e. $8.000\pi^2$ m/s²
10. Dua buah roda A dan B saling bersinggungan. Jika kecepatan sudut roda B sebesar 25 rad/s dan jari-jari roda A adalah $\frac{1}{4}$ kali jari-jari roda B, maka kecepatan sudut roda A adalah
 - a. 25 rad/s
 - b. 50 rad/s
 - c. 75 rad/s
 - d. 100 rad/s
 - e. 200 rad/s

B. Jawablah dengan singkat dan benar!

1. Sebuah roda melakukan 120 putaran tiap menit. Tentukan:
 - a. frekuensi dan kecepatan sudut roda,
 - b. laju sebuah titik pada tepi roda bila jari-jari roda 20 cm!
2. Sebuah partikel melakukan gerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 10 rad/s. Jika jari-jari lintasannya 50 cm, berapa kecepatan linier partikel itu?
3. Sebuah partikel mengalami gerak melingkar beraturan dalam suatu lintasan berbentuk lingkaran yang berjari-jari 50 cm, dengan kecepatan linier 2 m/s. Tentukan:
 - a. periode dan frekuensi putaran,
 - b. percepatan sentripetal!
4. Roda-roda dari sebuah sepeda doortrap (torpedo) berjari-jari 30 cm, sedangkan jari-jari gir depan dan belakang masing-masing 8 cm dan 3 cm. Jika gir depan berputar tetap dengan kecepatan 5 rad/s dan jumlah giginya 48 biji, tentukan:
 - a. lama orang tersebut naik sepeda tanpa istirahat setelah menempuh jarak 7,2 km,
 - b. Jumlah gigi pada gir roda belakang!
5. Empat buah roda A, B, C, dan D masing-masing berjari-jari $R_A = 9$ cm, $R_B = 3$ cm, $R_C = 50$ cm, dan $R_D = 5$ cm dihubungkan satu sama lain seperti pada gambar. Jika periode A sama dengan 2 sekon, maka tentukan:
 - a. kecepatan sudut roda C,
 - b. kecepatan linier roda D!

